



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(Национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ: ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА: ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

«Спектральный анализ ЭЭГ, вейвлет-преобразование»

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнила: Калюжная В.Р.

Группа: ИУ1-41М

Цель работы – Исследование скрытых характеристик сигналов электроэнцефалографии.

Ключевой навык – Расчёт спектральной плотности, вейвлет-преобразование.

1. Загрузите запись ЭЭГ из базы данных: <https://zenodo.org/records/2547147#.Y7eU5uxBwII> Выберите любой файл в формате EDF.
2. По аннотации из датасета определите, где в записи ЭЭГ указан приступ.
3. Постройте график временной зависимости ЭЭГ в момент приступа (выбирайте диапазон времени и масштаб так, чтобы было наглядно).

Частота дискретизации: 256.0 Гц

Длительность записи: 5493.0 секунд (91.5 минут)

Файл аннотаций: 15416 строк (секунд), 79 каналов

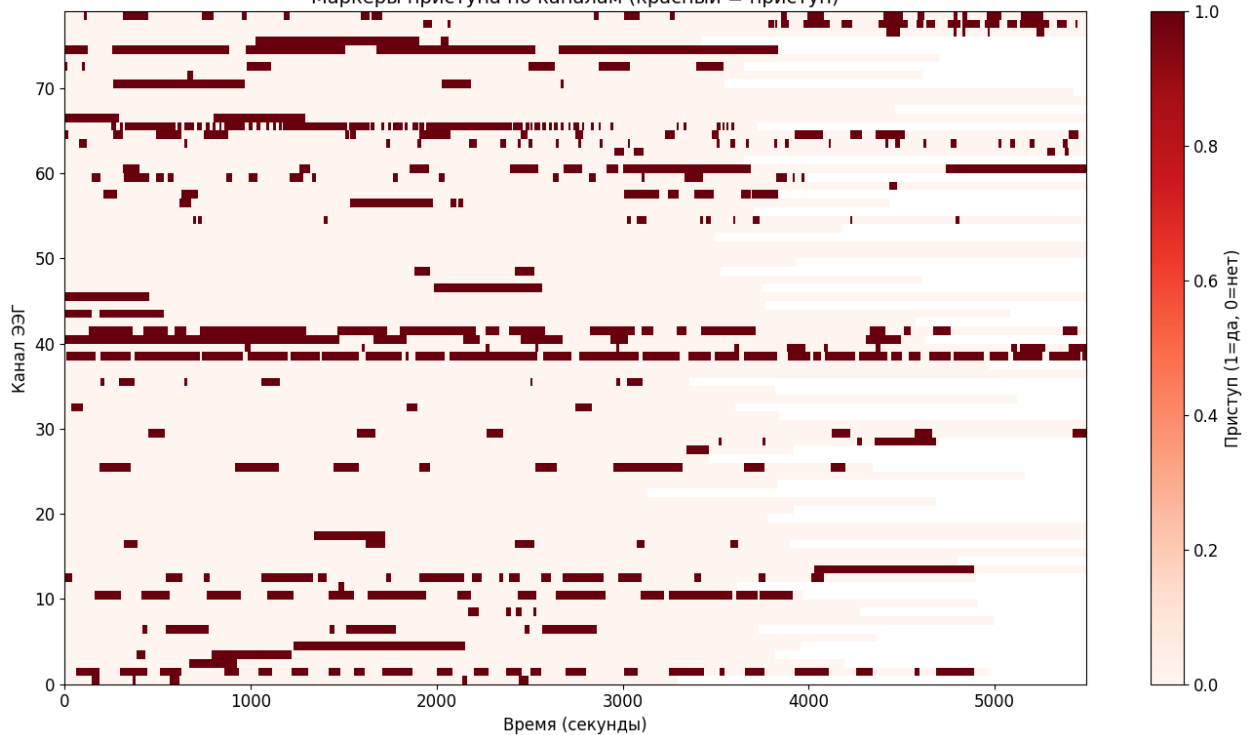
Всего секунд с приступами в аннотациях: 9356

Первый приступ в вашем файле: 0 - 5492 секунды

Длительность: 5493 секунды

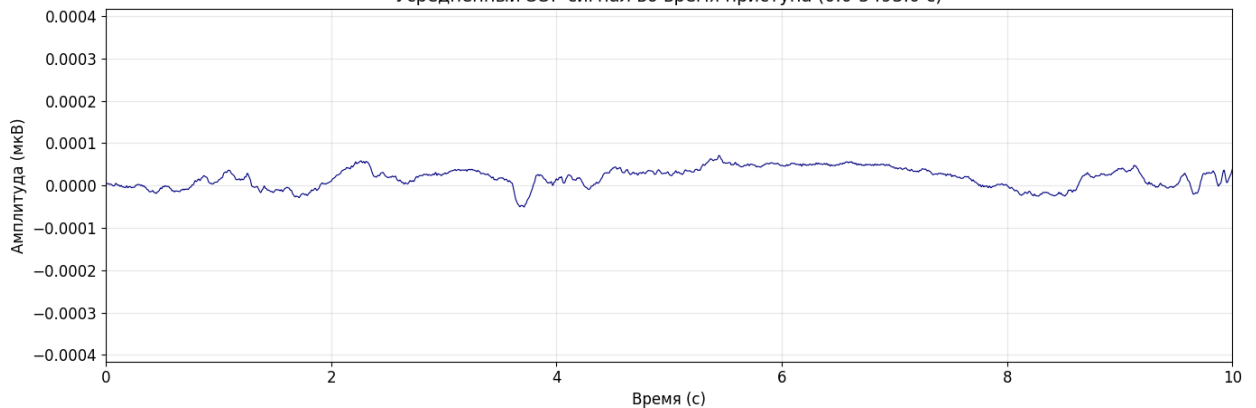
Вырезаем участок: 0.0 - 5493.0 секунд

Маркеры приступа по каналам (красный = приступ)



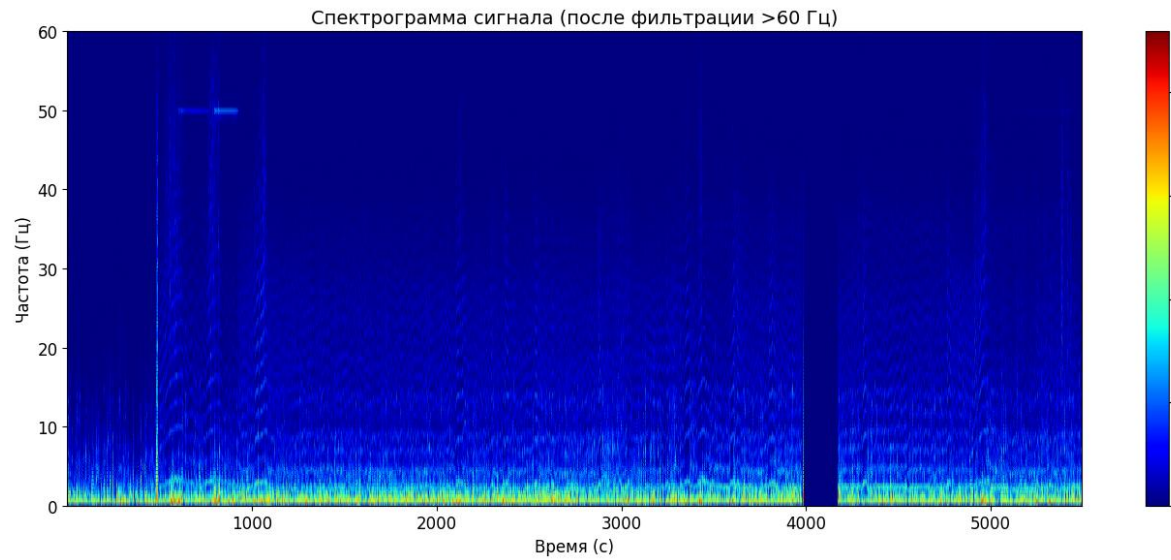
4. Сделайте усреднение всех каналов ЭЭГ в один (сложить все каналы и разделить на их количество).

Усредненный ЭЭГ сигнал во время приступа (0.0-5493.0 с)

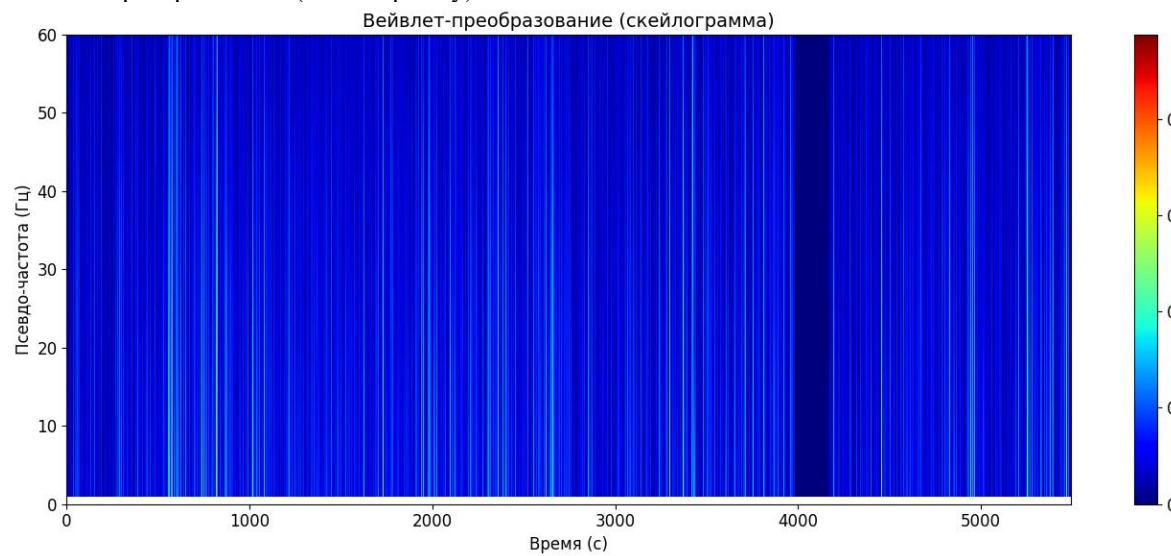


5. Удалите из сигнала все частоты выше 60 Гц.
6. Для отфильтрованного сигнала постройте:

a. Спектрограмму сигнала.



b. Вейвлет-преобразование (скейлограмма).



Все пункты задания выполнены:

1. Построен график временной зависимости ЭЭГ в момент приступа
2. Построена спектрограмма сигнала
3. Построено вейвлет-преобразование (скейлограмма)
4. Сигнал усреднен по всем каналам
5. Из сигнала удалены частоты выше 60 Гц